

2012학년도 연세대 편입 기출문제(수학-이과대)

객관식/단답형 문제 정답표

1번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
2번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
3번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
4번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
5번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
6번	$\frac{1}{2}$
7번	2
8번	202
9번	π
10번	$\frac{e^{27}-1}{6}$
11번	$\frac{3\pi}{10}$
12번	$\frac{\sqrt{\pi}}{4}$
13번	4π
14번	$\frac{1}{3}$
15번	-18π

2012학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학-이과대)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

π_1, π_2 는 법선벡터가 평행하므로 서로 평행한 평면이다. 그러므로 π_1 위의 점 $(0,0,1)$ 와 π_2 사이의 거리

$$d = \frac{|1+4|}{\sqrt{5^2+2^2+1^2}} = \frac{\sqrt{30}}{6}$$

가 π_1, π_2 사이의 거리이다. ■

2. <해설>

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \operatorname{div} \mathbf{F} = 6 \quad \blacksquare$$

3. <해설>

$$a_n = \frac{x^n}{n \cdot 8^n} \text{ 라고 하면}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n|x|}{8(n+1)} = \frac{|x|}{8}$$

이므로 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는 $|x| < 8$ 일 때 수렴하고 $|x| > 8$ 일 때 발산한다.

case1) $x = 8$

이 경우 무한급수는 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 인데 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 발산한다.

case2) $x = -8$

이 경우 무한급수는 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 인데 $b_n = \frac{1}{n}$ 라고 하면 $\{b_n\}$ 이 양항 감소수열이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하면 수렴한다.

따라서 수렴구간은 $[-8, 8)$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수의 수렴구간을 구할 때 수렴반경이 양의 실수인 경우 양 끝점에서는 다른 방법으로 수렴/발산을 판정해야 하는데 이때 일반항이 양항수열이 되는 점에서 수렴/발산 판정을 먼저 해보는 것을 추천한다. 만약 수렴한다면 나머지는 '절대수렴하는 무한급수는 수렴한다' 는 성질에 의해 바로 수렴하기 때문이다.

4. <해설>

등식의 양변을 x 에 대해 미분하면 $e^y + xy'e^y = y'$ 를 얻을수 있고 따라서 $x=-1, y=0$ 를 대입하면 $1-y'=y'$ 에서 $y'=\frac{1}{2}$ 를 얻는다. ■

5. <해설>

주어진 곡선은 앞이 8장인 장미곡선이다. 그러므로 한 고리 내부의 넓이는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 49 \cos^2 4\theta d\theta \quad (\because \text{앞 8장의 넓이는 모두 같음}) \\ &= \frac{49}{64} \int_0^{8\pi} \cos^2 t dt \quad (\because 4\theta = t \text{로 치환하면 } d\theta = \frac{1}{4} dt) \\ &= \frac{49}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt \\ &= \frac{49}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{49\pi}{16} \end{aligned}$$



<주의사항 또는 추가적인 팁>

*다음 극방정식의 그래프

$$r = a \sin(n\theta), r = a \cos(n\theta) \quad (a \neq 0, n \text{는 자연수})$$

가 나타내는 장미곡선의 꽃잎 1장의 넓이는 다음 사실

n 이 홀수 : 꽃잎은 n 장, $0 \leq \theta \leq \pi$ 범위에서 전부 그려짐
 n 이 홀수 : 꽃잎은 $2n$ 장, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 전부 그려짐
 각각의 꽃잎의 넓이는 같다.

와 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$ (n 는 자연수) 를 계산하는 공식을 이용해서 쉽게 계산할수 있다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

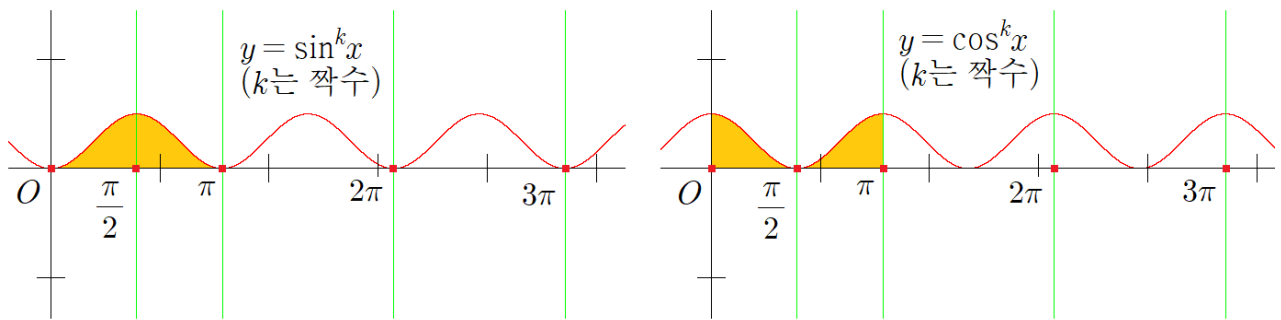
다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx &= \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx &= \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32} \end{aligned}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



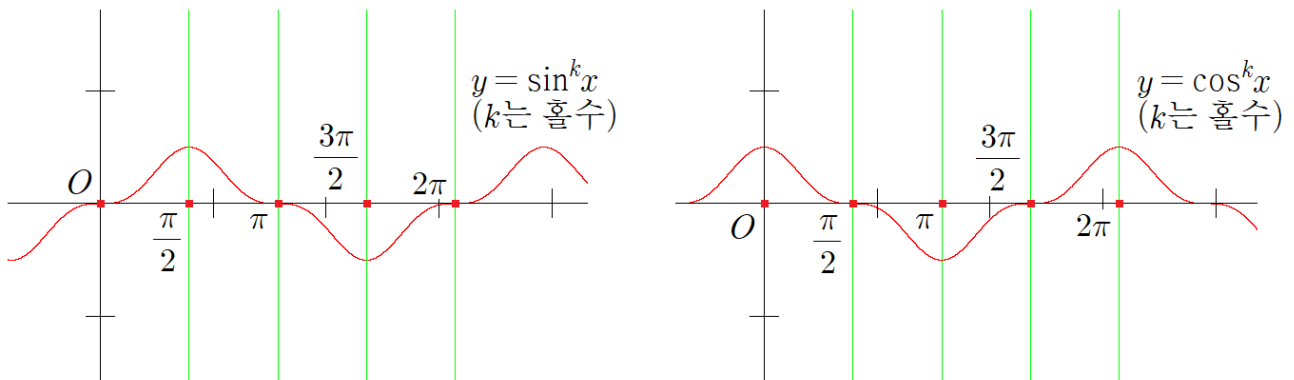
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

6. <해설>

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x} \\ &= (L) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{\ln x + \frac{x-1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x \ln x}{x \ln x + x - 1} \\ &= (L) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 + \ln x}{2 + \ln x} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$ 를 계산할 때 $x-1=t$ 로 치환하고 $t \rightarrow 0$ 일 때 $\ln(1+t) \approx t$ 임을 이용해서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t+1) \ln(t+1) - t}{t \ln(t+1)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t+1)t - t}{t^2} = 1$$

위와 같이 잘못 계산하는 경우가 많은데 이러한 현상이 발생하는 이유는 $(t+1) \ln(t+1)$ 의 멱급수 표현이

$$(t+1) \ln(t+1) = (t+1) \left(t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \dots \right) = t + \frac{t^2}{2} + \dots$$

가 되기 때문이다. 따라서 합, 차로 이루어져 있는 식은 선형근사를 바로 사용하지 않는 것을 추천한다.

7. <해설>

$|x| < 1$ 이면 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 이므로 등식의 양변을 미분하면 다음을 얻는다.

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1} \quad (|x| < 1)$$

따라서 $|x| < 1$ 일 때 $\frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} nx^n$ 이므로 양변에 $x = \frac{1}{2}$ 를 대입하면 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2$ 를 얻는다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*편입시험에 무한급수를 계산하는 문제가 나온다면 대부분은 다음 2가지 방법을 사용해서 풀수 있다.

1. 일반항을 $a_{n+1} - a_n$ 형태로 변형시켜서 부분합의 극한을 직접 계산
2. 멱급수를 이용해서 계산

위 2가지 방법으로 풀수 없는 무한급수 계산 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

8. <해설>

코시-슈바르츠 부등식에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$(14x + 8y + 12z)^2 = 2^2(7x + 4y + 6z)^2 \leq 2^2(x^2 + y^2 + z^2)(7^2 + 4^2 + 6^2) = 2^2 \times 101^2$$

따라서 $-202 \leq 14x + 8y + 12z \leq 202$ 가 성립한다. 그리고 등호는 $\frac{x}{7} = \frac{y}{4} = \frac{z}{6}$ 즉,

$$(x, y, z) = (-7, -4, -6), (7, 4, 6)$$

일 때 성립하므로 $14x + 8y + 12z$ 의 최댓값은 202 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는 게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x^2 + y^2 + z^2 = 101$ 일 때 $14x + 8y + 12z$ 의 최댓값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할 수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 복잡하다는 것을 바로 알 수 있다.

9. <해설>

$$\begin{aligned}\int_0^{\sqrt{2\pi}} f(x)dx &= \int_0^{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sin^2 t dt \right) dx \\ &= \left[\int_0^{x^2} \sin^2 t dt \right]_{x=0}^{x=\sqrt{2\pi}} \\ &= \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt \\ &= 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= \pi\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* sin, cos 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

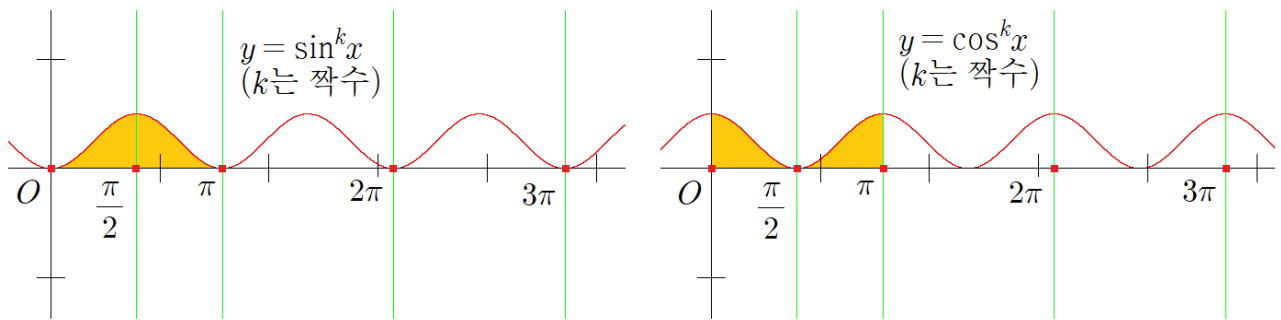
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



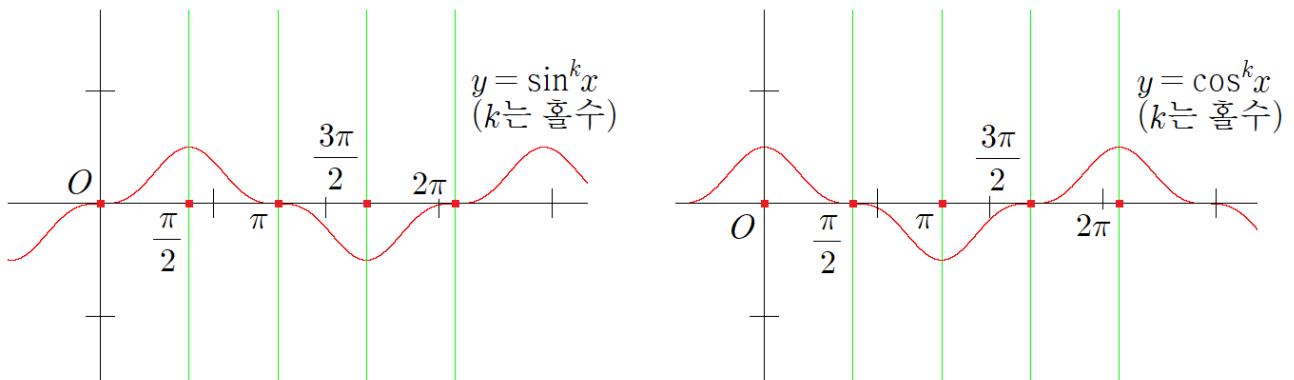
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이

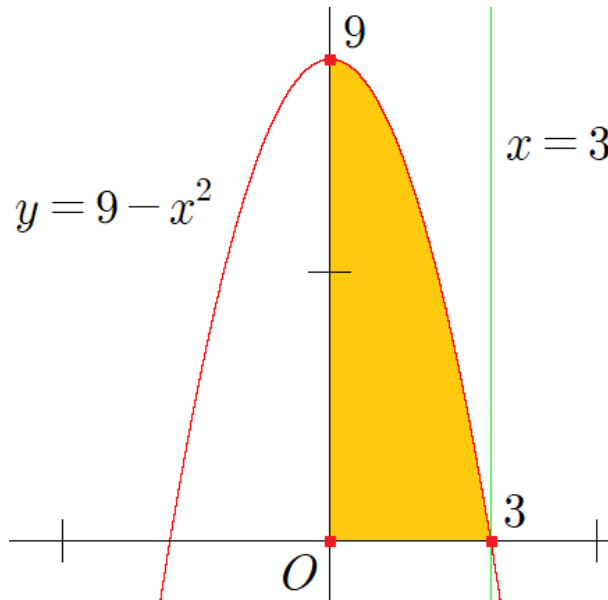


위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

10. <해설>

좌표평면에 $y=9-x^2$ 의 그래프와 두 직선 $x=0, x=3$ 를 그려서 둘러싸인 부분을 직접 관찰



또는 주어진 적분영역

$$0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 9 - x^2$$

에서 얻을수 있는 부등식

$$x \text{의 범위} : 0 \leq x^2 \leq 9 - y \Rightarrow 0 \leq x \leq \sqrt{9 - y}$$

$$y \text{의 범위} : 0 \leq y \leq 9 - x^2 \leq 9 \Rightarrow 0 \leq y \leq 9$$

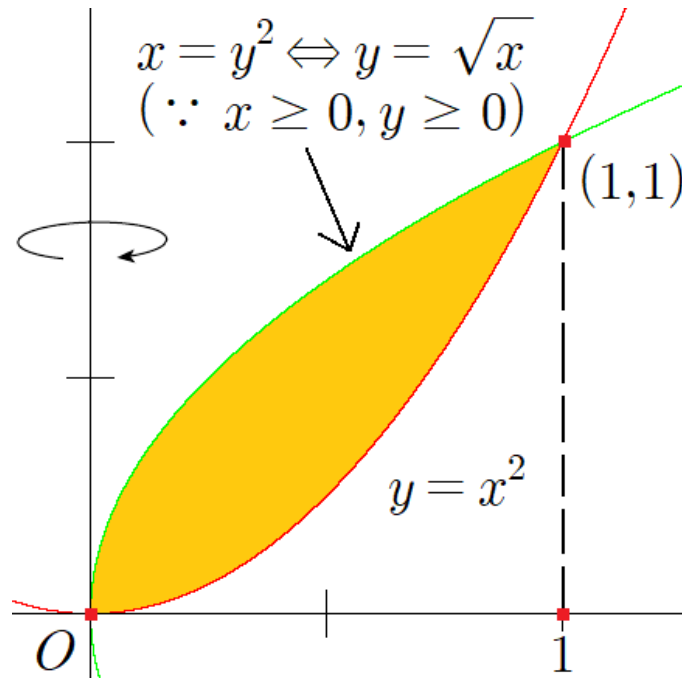
에 의해 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \int_0^3 \int_0^{9-x^2} \frac{xe^{3y}}{9-y} dy dx &= \int_0^9 \int_0^{\sqrt{9-y}} \frac{xe^{3y}}{9-y} dx dy \\ &= \int_0^9 \left[\frac{x^2 e^{3y}}{2(9-y)} \right]_{x=0}^{x=\sqrt{9-y}} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^9 e^{3y} dy \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{3y}}{3} \right]_0^9 \\ &= \frac{e^{27} - 1}{6} \end{aligned}$$

■

11. <해설>

다음 그림



와 원통셀 방법에 의하면 주어진 회전체의 부피는 다음과 같다.

$$V = 2\pi \int_0^1 x(\sqrt{x} - x^2)dx = 2\pi \int_0^1 \left(x^{\frac{3}{2}} - x^3\right)dx = 2\pi \left[\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{3\pi}{10}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*회전체의 부피를 구하는 방법 중 하나인 원통셀 방법은 곡선이 $y=f(x)$ 형태로 주어졌고 회전축이 $x=a$, 또는 곡선이 $x=f(y)$ 형태로 주어졌고 회전축이 $y=b$ 일 때 유용하다.

12. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$a > 0$ 일 때 성립하는 다음 적분 결과

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}}$$

를 이용하자. 위 등식의 양변을 a 에 대해 미분하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\frac{d}{da} \int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial a} (e^{-ax^2}) dx \Rightarrow \int_0^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4a\sqrt{a}}$$

따라서 $a=1$ 를 대입하면 $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$ 임을 쉽게 알 수 있다.

만약 감마함수에 대해 잘 알고 있다면 음이 아닌 정수 n 에 대해

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} x^n e^{-ax^2} dx &= \frac{1}{2a^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^{\infty} t^{\frac{n-1}{2}} e^{-t} dt \left(\because ax^2 = t \text{ 즉, } x = \sqrt{\frac{t}{a}} \text{ 치환} \right) \\ &= \frac{1}{2a^{\frac{n+1}{2}}} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \end{aligned}$$

이므로 $n=2, a=1$ 를 대입해서 다음과 같이 계산할 수도 있다.

$$\int_0^{\infty} x^5 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$$

<해설>

$\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a x^2 e^{-x^2} dx$ 이다. 부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

미분		적분
x	+	$x e^{-x^2}$
1	-	$-\frac{e^{-x^2}}{2}$

그러면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^a x^2 e^{-x^2} dx &= \left[-\frac{x e^{-x^2}}{2} \right]_0^a + \frac{1}{2} \int_0^a e^{-x^2} dx \\ &= -\frac{a e^{-a^2}}{2} + \frac{1}{2} \int_0^a e^{-x^2} dx \end{aligned}$$

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a}{e^{a^2}} = (L) = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{2ae^{a^2}} = 0$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(-\frac{a e^{-a^2}}{2} + \frac{1}{2} \int_0^a e^{-x^2} dx \right) = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*다음 적분은 유명한 적분이므로 기억하고 있으면 답을 바로 적을수 있고

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

위 결과를 이용해서 $a > 0$ 일 때 다음을 쉽게 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx &= \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}} \quad (\because \sqrt{a}x = t \text{ 로 치환}) \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx &= 2 \int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (\because y = e^{-ax^2} \text{ 의 그래프의 대칭성}) \end{aligned}$$

*다음과 같이 미분, 적분 기호의 위치를 바꿀수 있는 라이프니츠 적분 공식은 Stewart 교재 범위를 벗어나는 공식인데

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \int_a^b f(x,y) dx &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) dx \quad (a = -\infty \text{ 또는 } b = \infty \text{ 일수도 있음}) \\ \frac{d}{dy} \int_{a(y)}^{b(y)} f(x,y) dx &= f(b(y), y)b'(y) - f(a(y), y)a'(y) + \int_{a(y)}^{b(y)} \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) dx \end{aligned}$$

알고 있으면 객관식/단답형 문제를 풀 때 유용한 경우가 있다. 객관식/단답형 문제로 나오는 함수의 99.9%는 라이프니츠 적분 공식을 사용할수 있는 함수이므로 걱정하지 않아도 된다. 단, Stewart 교재에 없는 공식이고 사용 불가능한 경우도 있으므로 서술형 문제에서는 사용하지 않는 것을 추천한다.

*감마함수 $\Gamma(x)$ 는 $x > 0$ 일 때 다음과 같이 정의되는 함수인데

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \quad (x > 0)$$

다음 2가지 성질을 이용해서 적분 계산을 빠르게 할수 있는 경우가 있다.

$$\begin{aligned} x > 0 \text{ 일 때 } \Gamma(x+1) &= x\Gamma(x) \text{ 를 만족하고 따라서 자연수 } n \text{ 에 대해 } \Gamma(n) = (n-1)! \\ \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

13. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_E 3 dV = 4\pi$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

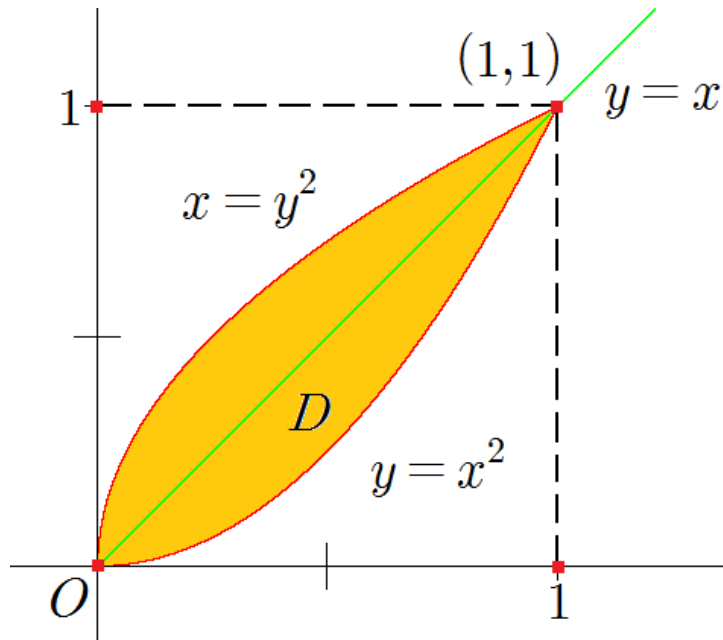
*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

14. <해설>

D 를 2개의 포물선 $y = x^2, x = y^2$ 로 둘러싸인 부분이라고 하자.



그러면 그린정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C (x^2y - y)dx + (y + xy^2)dy = \iint_D (y^2 - x^2 + 1)dA$$

$f(x,y) = y^2 - x^2$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 직선 $y = x$ 에 대해 대칭이고 $f(y,x) = -f(x,y)$ 를 만족하므로 $\iint_D f(x,y)dA = 0$ 임을 쉽게 알수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C (x^2y - y)dx + (y + xy^2)dy &= \iint_D 1 dA \\ &= 2 \int_0^1 (x - x^2)dx \\ &= 2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수,기함수의 정적분 계산을 쉽게 할수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

15. <해설>

곡선 C 를 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t, 3\sin t, 0 \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 C 는 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향 폐곡선이므로 스톡스 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \langle 6\sin t, 0, 3\cos t e^{3\sin t} \rangle \cdot \langle -3\sin t, 3\cos t, 0 \rangle dt \\ &= -18 \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt \\ &= -72 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt \\ &= -72 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= -18\pi \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

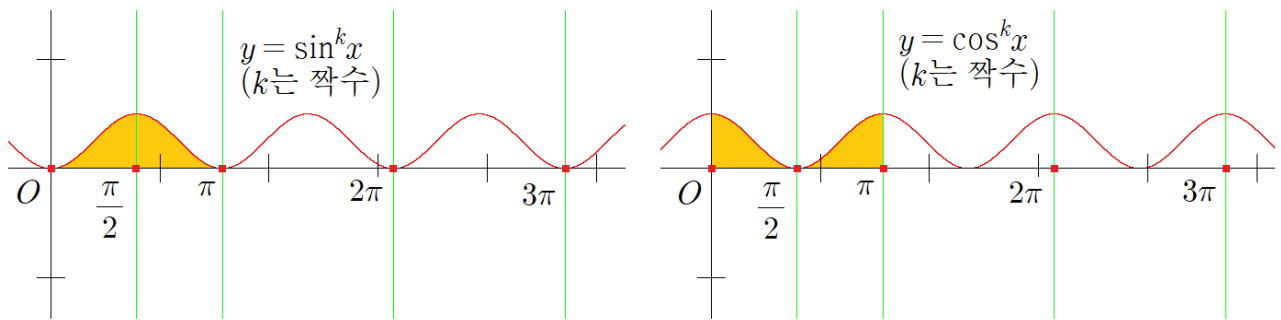
다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx &= \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx &= \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32} \end{aligned}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



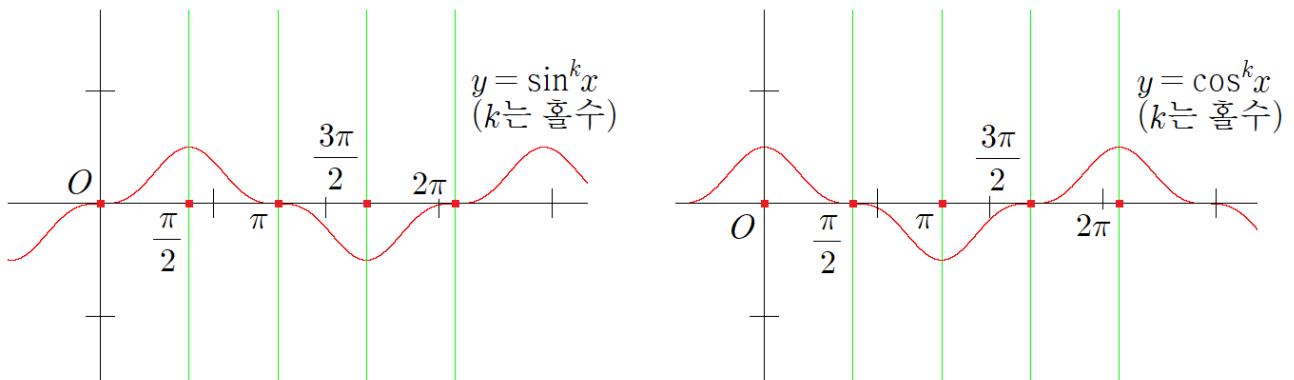
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$